

CPT208W05_启发式评估、问卷调查和访谈

问卷 (Questionnaires)

问题可以是封闭式或开放式的，封闭式问卷更易分析，可以通过网络，电邮，纸张等形式分发给大量人群。

问卷设计

- 问题的顺序 (question order) 会影响问卷结果
- 对不同群体可能需要不同版本的问卷
- 提供如何完成问卷的清晰指示
- 避免很长的问卷或问题
- 思考使用的积极或消极或混合的语气倾向
- 在留白和保持问卷紧凑之间取得平衡

避免问题边界不清晰，包含Introduction，data propose，是否匿名，数据保护，预计完成时间；避免使用大众不熟知的术语

问题与回答格式

- Yes和No复选框 (checkboxes)
- 多个选项的复选框
- 评分量表 (rating scales)
 - 李克特量表 (Likert scales)
 - 语义量表 (semantic scales)
 - 3, 5, 7或更多点
- 开放式回复 (Open-ended responses)

The use of color is excellent:

Strongly agree Agree OK Disagree Strongly disagree
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Attractive	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ugly
Clear	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Confusing
Dull	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Colorful
Exciting	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Boring
Annoying	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Pleasing
Helpful	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Unhelpful
Poor	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Well designed

■ 鼓励良好的反馈

- 确保研究的目的明确
- 承诺匿名
- 确保问卷设计合理
- 为没有足够时间的人提供简短版本
- 通过email，电话等进行跟进
- 提供完成奖励
- （如果邮寄）提供一个包含邮票和地址的信封

■ 优点：

- 可以以较低的成本从大量人员收集数据
- 可以在短时间内获得用户群体概览
- 调查不需要特殊设备
- 调查一般会被institutional review boards批准（approved），因为是非侵入性（non-intrusive）的。

■ 缺点：

- 不擅长获取深层数据
- 一般是自监督的（self-administered），难以询问后续问题
- 当问题关于使用模式（patterns of usage）或关于以前经历的感受（previous experience）时，调查可能导致数据偏见（biased data），而不是明确的事实现象（factual phenomena）。

■ 采访（Interviews）

非结构化（unstructured）：不由剧本执导。丰富但不可复制。

结构化（structured）：剧本紧凑类似问卷，可复制但是缺乏丰富性。

半结构化（Semi-structured）：由剧本指导，但是可以更深入地探索有趣问题，在可复制性和丰富性间提供良好平衡

焦点小组（Focus groups）：小组访谈，常可以从自由讨论中得到意想不到的发现。

■ 采访提问

- 封闭性问题 (closed questions) : 有预定答案的问题, 如判断题。更容易分析。
- 开放性问题 (open questions) : 没有预定格式的问题。

|| 采访中需要避免的问题:

- 长问题, 复合句 (分成简单句), 采访者可能不理解的行话 (jargon) 术语,
- 做出假设的引导性问题 ("for example, why do you like ...?") ,
- 无意识的偏见 (如刻板印象)

|| 进行采访

简介: 自我介绍, 说明采访目标, 安抚伦理问题, 请求录音, 出示知青同意书

热身 (warm-up) : 让第一个问题简单且无威胁性→build rapport (建立融洽亲密关系)

主体: 按逻辑顺序提出问题

冷静期 (a cool-off period) : 包括一些简单的问题以缓解紧张情绪

结束语 (closure) : 感谢受访者, 表示结束 (关闭录音机)

|| 优点:

深入, 鼓励反思与思考

灵活, 开放 (open-ended) 且探索 (exploratory)

|| 缺点:

开展需要技术

时间和资源密集型 (time and resource intensive)

数据分析

recall问题 (任务和上下文分离)

|| 5个关键问题

- 设定目标 (goals) :
 - 收集什么信息
 - 如何分析收集后的数据
- 确定参与者 (choosing participants) :
 - 决定从谁收集数据, 找多少人收集

- 和参与者的关系 (participant relationship) :

清晰且专业 (clear and professional)

适当时的知情同意 (Informed consent when appropriate)

- 三角测量 (Triangulation) :

从超过一个角度看待数据

收集一种以上的数据, (如来自实验的定量 (quantitative) 数据和来自采访的定性 (qualitative) 数据)

- 可行性研究 (Pilot Study)

■ 研究伦理

LRR-Research Involving Human Participant, Survey Respondent or Personal Data

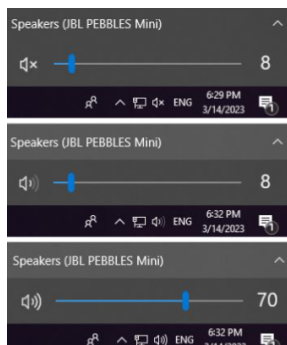
关于人类参与者, 调查受访者或个人信息

■ 启发式评估 (Heuristic Evaluation)

由 Jacob Nielsen 在1990s 早期开发

■ 系统状态的可视化 (Visibility of system status)

设计应始终在合理的时间内通过适当的反馈让用户了解正在发生的事情。



如调整音量时的视觉和听觉反馈

■ 系统与现实世界的匹配 (Match between system and real world)

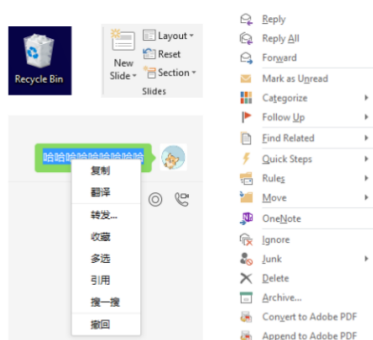
设计应当使用用户熟悉的语言, 遵循现实世界的惯例, 让信息自然地合乎逻辑地展示。 (appear in a natural and logical order)



如手机上计算机的按键排布

■ 用户控制与自由 (User control and freedom)

用户经常错误地执行作。他们需要一个明确标记的“紧急出口”来离开不需要的行动，而不必经历一个漫长的过程。

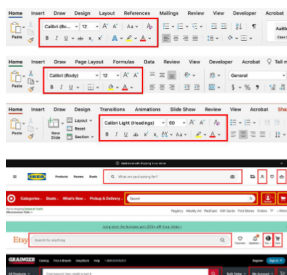


如快捷的撤回和撤销按键。

■ 一致性和标准 (Consistency and standards)

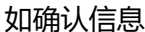
用户不必怀疑不同的词语，情况，行为是否意味着同一件事（使用同一个术语），应当遵循平台和行业惯例。

内部/ 外部一致性

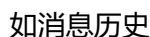


■ 错误防止 (Error prevention)

良好的错误消息很重要，但最好的设计会在第一时间小心防止问题的发生。



通过使元素、操作和选项可见来最大限度地减少用户的记忆负载。用户不必记住从界面的一个部分到另一个部分的信息。



对新手用户隐藏的快捷方式可以加快专家用户的交互速度，从而使设计可以同时满足没有经验和有经验的用户。

A screenshot of the Blender 2.79 software interface. The main viewport shows a 3D scene with several stylized trees on a green field under a blue sky. The left sidebar contains the Outliner and Properties panels. The right sidebar contains the Properties panel. A keyboard overlay is shown at the bottom, highlighting various shortcuts for navigation and editing. The Blender logo is visible in the top left corner of the keyboard overlay.

对话不应包含无关紧要或很少需要的信息。对话中每一个额外的信息单位都会与相关的信息单位竞争，并降低它们的相对可见性。

如 Google 的极简主义主页是为用户的主要作 - 搜索量身定制的。而百度有更多信息。

■ 帮助用户认识，诊断，从错误中恢复 (Help users recognize, diagnose, recover from errors)

错误消息应以通俗易懂的语言表示（无错误代码），准确指出问题，并建设性地提出解决方案。



如404页面的设计

■ 帮助与文档 (Help and documentation)

如果系统不需要额外的解释是最好的，然而，可能需要提供文档来帮助用户了解如何完成其任务。

如Learning Mall 提供了一个知识库来帮助教师设置活动。

■ 评估员数量 (Number of evaluators)

Nielsen 认为平均 5 个评估者识别 75-80% 的可用性问题；

Cockton 和 Woolrych (2001) 指出，找到 75-80% 的可用性问题所需的用户数量取决于任务问题的上下文和性质

■ 执行启发式评估

- Briefing session来告诉专家们要做什么
- 评估期为1-2小时，其中：
 - 每位专家单独工作
 - 通过一次完整的使用来感受产品
 - 第二次使用来关注具体的功能
- Debriefing session（任务执行情况报告会），专家们共同确定问题优先级

建议任务（suggesting tasks）可能会有所帮助，但如果评估是在设计早期完成的，此时只有屏幕模型或规范，则可能会很困难。

第二名研究人员可以记录发现的问题。

可以使用“大声思考” (think aloud) 等策略, 并且可以对过程进行视频录制。

■ 优点:

用户不参与, 需要考虑的道德和实际问题很少

■ 缺点:

找到专家可能很困难且成本高昂

最好的专家应当了解应用领域和用户

重要问题可能会被错过, 经常发现许多琐碎的问题, 例如误报

专家更有偏见

A more detailed procedure with 8 steps

1. Know what to test and how – Whether it's the entire product or one procedure, clearly define the parameters of what to test and the objective.
2. Know your users and have clear definitions of the target audience's goals, contexts, etc. User personas can help evaluators see things from the users' perspectives.
3. Select 3–5 evaluators, ensuring their expertise in usability *and* the relevant industry.
4. Define the heuristics (around 5–10) – This will depend on the nature of the system/product/design. Consider adopting/adapting the Nielsen-Molich heuristics and/or using/defining others.
5. Brief evaluators on what to cover in a selection of tasks, suggesting a scale of severity codes (e.g., critical) to flag issues.
6. 1st Walkthrough – Have evaluators use the product freely so they can identify elements to analyze.
7. 2nd Walkthrough – Evaluators scrutinize individual elements according to the heuristics. They also examine how these fit into the overall design, clearly recording all issues encountered.
8. Debrief evaluators in a session so they can collate results for analysis and suggest fixes.

<https://www.interaction-design.org/literature/topics/heuristic-evaluation>

■ 预演 (Walkthroughs)

■ 认知预演 (Cognitive walkthroughs)

模拟用户如何在人机交互的每个步骤中解决问题 → 注重学习的便利性 (ease of learning)

过程:

1. Preparations
 - Identify and document the **characteristics of typical users**.
 - Develop **sample tasks**, focusing on the aspects of the design.
 - Produce a description, mock-up, or prototype of the interface to be developed, along with a clear **sequence of the actions** needed for the users to complete the task.
2. A designer and one or more researchers come together to do the analysis.
3. The researchers walk through the **action sequences** for each task, placing it within the context of **a typical scenario**. As they do this, they try to answer three questions.
4. Compile **a record of critical information** – assumptions, notes of issues and design changes, etc.
5. (Check with real users and) **Revise the design** to fix the problems presented.

三个问题:

- 正确的操作对用户来说是否足够明显?
| 用户知道该怎么做
- 用户是否会注意到有正确的操作可用?
| 用户知道如何操作
- 用户是否会正确关联和解释操作的响应?
| 用户理解反馈